# CanSat 2026

Preliminary Design Review (PDR)

## Equipo: Project Volt


Docente a cargo del proyecto: Javier Gómez Hernández.

Integrantes: Antonio González Rodríguez
Joel Salvador Mengual
Roser Gandia Nave

DiverBOT – Dénia/Comunitat Valenciana

# Tabla de Contenido

## Sumario

1. Introducción..... 2
2. Participantes..... 2
3. Objetivos del proyecto..... 3
4. Recursos..... 4
5. Originalidad del proyecto..... 5

# 1. Introducción

El desafío CanSat es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea (ESA) para fomentar ingeniería espacial en jóvenes adolescentes des de entre 14 y 19 años. Consiste en la creación de un pico-satélite[1] que, usando el ingenio y conocimiento de los estudiantes, integre todos los sistemas esenciales de uno real, como es la gestión de energía, los sensores y las comunicaciones. A todo esto se le añade el diseño de un paracaídas para hacer que la velocidad del descenso esté dentro de un rango determinado. A esto le añadimos una estación de tierra que complete el sistema de comunicación y tenemos la excusa para aprender muchos conceptos de la ingeniería como lo son: el diseño 3D , la electrónica, la programación, trigonometría aplicada a la geolocalización y un largo etcétera. Todos estos retos técnicos son los que nos motivan a participar en este desafiante reto. En nuestro caso queremos ver si somos capaces

# 2. Participantes

Project VOLT será un equipo de trabajo formado por Joel, estudiante de primero de bachillerato en el IES Pedreguer, Antonio, estudiante de primero de bachillerato en el IES Sorts de la Mar en Dénia, y Roser, estudiante de cuarto de la ESO en el IES Josep Iborra de Benissa. Aunque procedemos de distintos centros educativos, la academia DiverBOT, en Denia, será nuestro punto de encuentro, el espacio donde desarrollaremos el proyecto y coordinaremos todo el proceso de diseño, construcción y validación del CanSat.

Contaremos además con la supervisión y asesoramiento de nuestro mentor, Javier Gómez, quien nos orientará en las decisiones técnicas más relevantes, revisará nuestro progreso y nos ayudará a garantizar la viabilidad del diseño en cada fase del desarrollo.

Nos organizaremos aprovechando las capacidades e intereses de cada miembro del equipo. Cada uno se responsabilizará de su campo de forma principal y el resto le podrá ayudar aunque de forma secundaria. En las sesiones lectivas en DiverBOT pondremos todas las ideas en común y nos ayudaremos entre nosotros para superar los problemas que se nos vayan apareciendo por el camino. (Ver ilustración 1)

El nombre, VOLT, representará el eje central de nuestra misión: analizar, optimizar y comprender cada voltio generado y consumido dentro del sistema, situando la energía como núcleo del proyecto.

1 Pico-Satélite: Satelites artificiales en miniatura, tienen una masa inferior a 1kg.

*Ilustración 1: Organigrama*

# 3. Objetivos del proyecto

Queremos construir un pico-satélite porque nos parece un reto crear un dispositivo de tamaño limitado que integre todas las funcionalidades que realiza un satélite real.

Con la construcción de nuestro CanSat queremos demostrar que somos capaces de desarrollar un sistema energéticamente autónomo que auto-gestiona sus sistemas dependiendo de las condiciones reales de energía disponible. Además, todo esto en un espacio bastante reducido, como es el de un CanSat.

La misión primaria que desarrollará nuestro CanSat será la de transmitir la temperatura y la presión atmosférica en tiempo real a una estación en tierra. Esta misión se considerará prioritaria y esencial.

Para la misión secundaria en nuestro equipo hemos optado por desarrollar un sistema independiente desde una punto de vista energético que sea capaz de monitorizar la energía generada o consumida por los diferentes subsistemas, teniendo también la capacidad de conectar y desconectar alguno de ellos en caso de necesidad (Bajo nivel de batería o bajo nivel de producción solar). El subsistema utilizado para la correcta ejecución de la misión primaria se considerará prioritario, por lo que nunca se desconectará.

También se desarrollará un SADA[2] en la estación de tierra basándonos en las coordenadas emitidas por nuestro CanSat para maximizar las señales de telemetría.

Con el fin de asegurar la seguridad y la capacidad de reutilización en cada lanzamiento se implementará un sistema de paracaídas. Este sistema nos ayudará a mantener nuestro pico-satélite dentro del rango de velocidad permitido, además evitará daños graves en el momento de colisión con tierra.

# 4. Recursos

Para realizar este contaremos con un pequeño laboratorio de electrónica para poder realizar nuestros prototipos con una fuente de energía, soldadores y una impresora 3D. El montaje de nuestro CanSat será llevado a cabo en la academia DiverBot, en Denia. Allí realizaremos las pruebas que puedan ser llevadas a cabo en el interior, mientras que las exteriores las realizaremos en una parcela privada.

| Objeto | Precio |
|---|---|
| Filamento impresora 3D | 10,00 € |
| Placas solares (8) | 19,60 € |
| Bettle ESP32[3] | 12,15 € |
| Módulo de radio HC12[4] | 6,00 € |
| Servo motor | 8,15 € |
| Tela paracaídas | 10,00 € |
| Cuerdas paracaídas | 4,00 € |
| INA226[5] | 5,42 € |
| Pilas NiMH AAA (2) | 7,30 € |
| Tornillería | 4,00 € |
| **TOTAL** | **86,62€** |

*Tabla 1: Presupuesto económico*

Usaremos Instagram y Facebook para la difusión de nuestro proyecto, mostrando así el progreso, los avances y las mejoras semanales. También las utilizaremos para atraer a potenciales inversores o empresas dispuestas a contribuir.

2 SADA: Sistema Automático de Direccionamiento de Antenas.
3 Bettle ESP32 es una pequeña placa con un microcontrolador.
4 HC12 es un módulo de radio que transmite en la banda de 70cm (433MHz).
5 INA226 es un circuito integrado que se utiliza para medir tensión y corriente en circuitos.

# 5. Originalidad del proyecto

Nuestro proyecto se diferenciará porque no nos limitaremos a utilizar energía solar como fuente de alimentación, sino que convertiremos la gestión energética en el eje central de la misión. Mientras otros proyectos podrán usar paneles solares como complemento, nosotros diseñaremos el CanSat específicamente para analizar, medir y demostrar su autosuficiencia energética en tiempo real.

Plantearemos una pregunta técnica concreta y medible:

¿Será posible que un sistema del tamaño de una lata pueda sostenerse energéticamente por sí mismo mediante energía solar en condiciones variables y reales de descenso?

No solo utilizaremos paneles solares, sino que estudiaremos científicamente su comportamiento, analizando cada voltio generado, cada caída de tensión y cada pérdida por resistencia dentro del circuito.

Convertiremos la energía en el objeto de estudio principal, no en un simple recurso auxiliar.

Gracias al sistema utilizado se podrá demostrar la viabilidad de alimentar un sistema basado en ESP32 con ocho placas solares y con esto demostrar la posibilidad de implementarlo en misiones avanzadas de satélites reales que tengan que mantenerse durante largos periodos de tiempo fuera de la Tierra. Con esto también se demostrará los beneficios de las placas solares a la hora de disminuir el uso de energía eléctrica en un futuro cercano.

Para construir nuestro pico-satélite le daremos uso a 8 paneles solares de 5V y 300mW, un sistema eléctrico híbrido solar con una batería de respaldo, un microcontrolador ESP32 que se optimizará para reducir el consumo, sensores de medición de voltaje, intensidad y resistencia, un chasis construido con una impresora 3D y un paracaídas creado por nosotros.

Para demostrar los datos obtenidos durante el experimento usaremos librerías que nos habilitarán la conversión de los datos en una gráfica, haciendo así todo mucho más visual. Para evitar la confusión entre los distintos parámetros se usarán distintos tipos de gráficos bien señalizados para cada uno.

Una vez realizada la demostración técnica se presentarán los resultados de forma muy grafica. Por un lado se presentarán gráficas animadas en las que podremos ver todos los parámetros que se han ido midiendo durante la caída

- La presión atmosférica

- Temperatura
- Altura estimada según presión atmosférica
- Altura estimada según GPS.
- La cantidad de energía que están generando las placas solares.
- Energía consumida por los distintos módulos.
- Energía almacenada en las baterías.

Por otro lado, y para poder analizar la exactitud del sistema de seguimiento de antenas se va a presentar un video en el que podremos medir mediante el análisis de imágenes la diferencia que ha habido entre la posición real del CanSat y la calculada y seguida por las antenas.

Por otro lado, mientras buscábamos formas de difundir nuestro proyecto en el ámbito educativo nos percatamos del problema que suponía que, al contrario de la gran mayoría de equipos participantes del CanSat, hemos hecho el proyecto en una academia. Por ese motivo con el fin de poder difundir nuestro proyecto nos hemos puesto en contacto con los centros a los que asiste cada integrante, así como familiares y antiguos centros, para tratar de conseguir espacio y tiempo para dar charlas explicando nuestro proyecto.

En resumen, no solo vamos a comprobar si el sistema funciona. Queremos ver qué tan eficiente, estable y operativo es en diferentes condiciones y así sacar conclusiones que tengan datos que podamos comparar.

Este enfoque nos permite usar el CanSat como un modelo pequeño de los sistemas de gestión de energía que se necesitan en las misiones espaciales de verdad. Esto es especialmente importante para las misiones a la Luna o a Marte, donde la energía es crucial para que el sistema sobreviva.

De esta manera, nuestro proyecto no solo prueba un diseño. También ofrece un estudio experimental que puede ayudar en el futuro con pequeños satélites y plataformas que se autogestionan energéticamente.